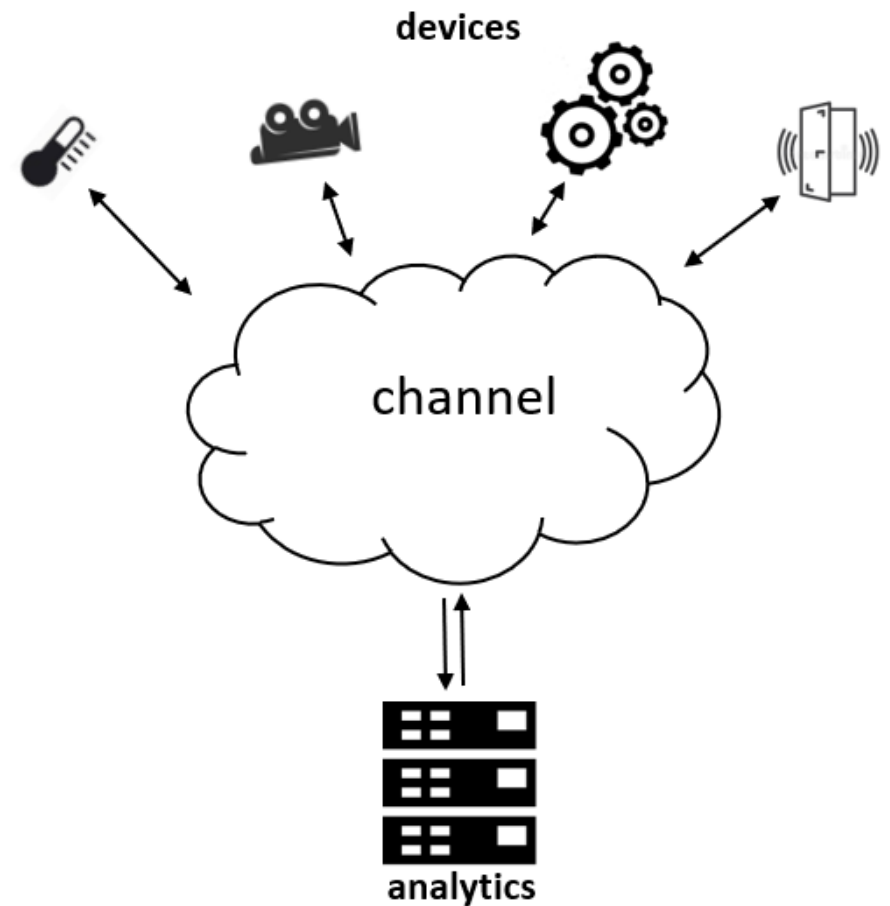


Εισαγωγή

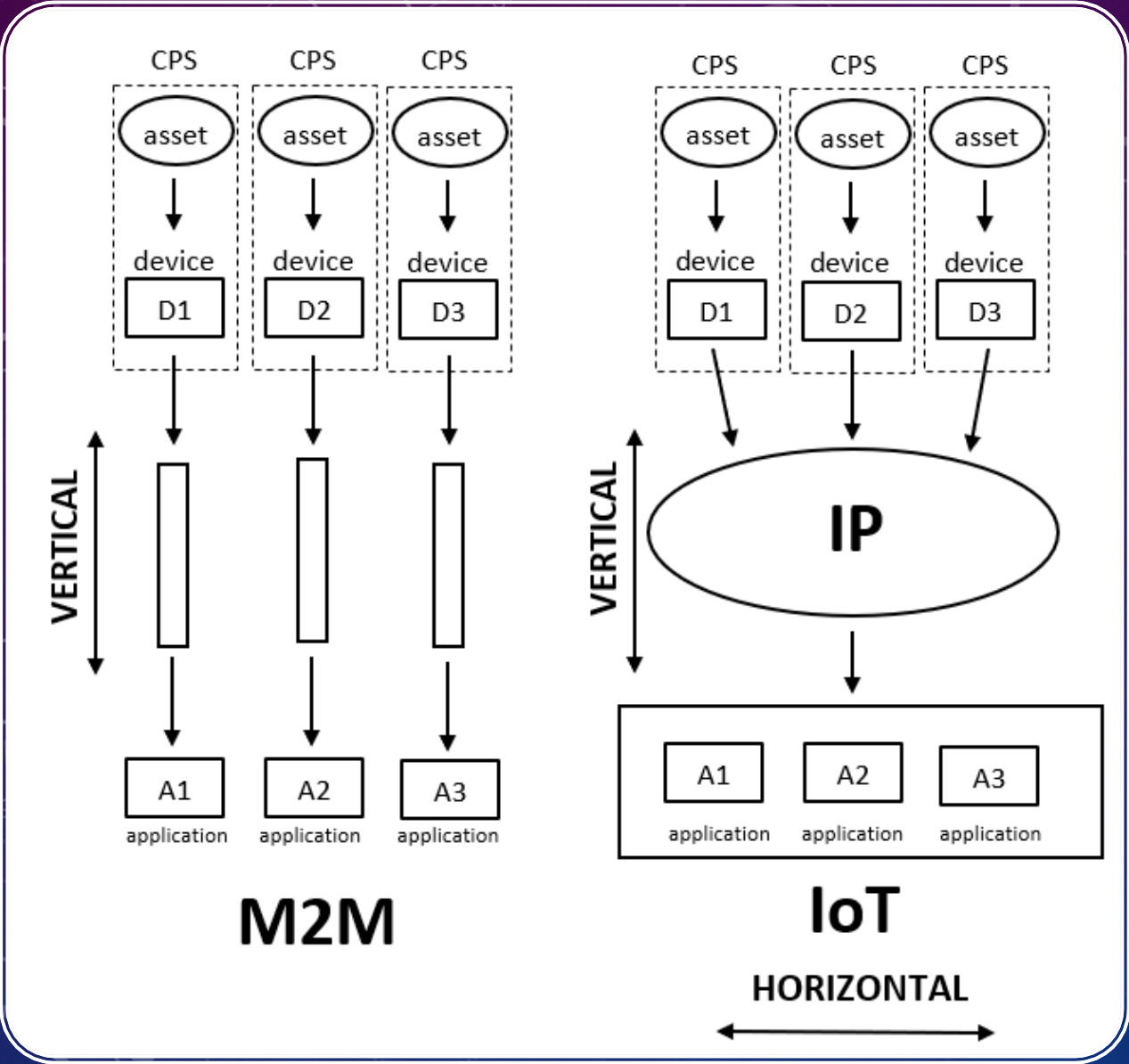
Βασικές Αρχές των Τεχνολογιών Επικοινωνίας IoT (Internet of Things /
Διαδίκτυο των Πραγμάτων)

Στοιχεία M2M / IoT



M2M vs IoT

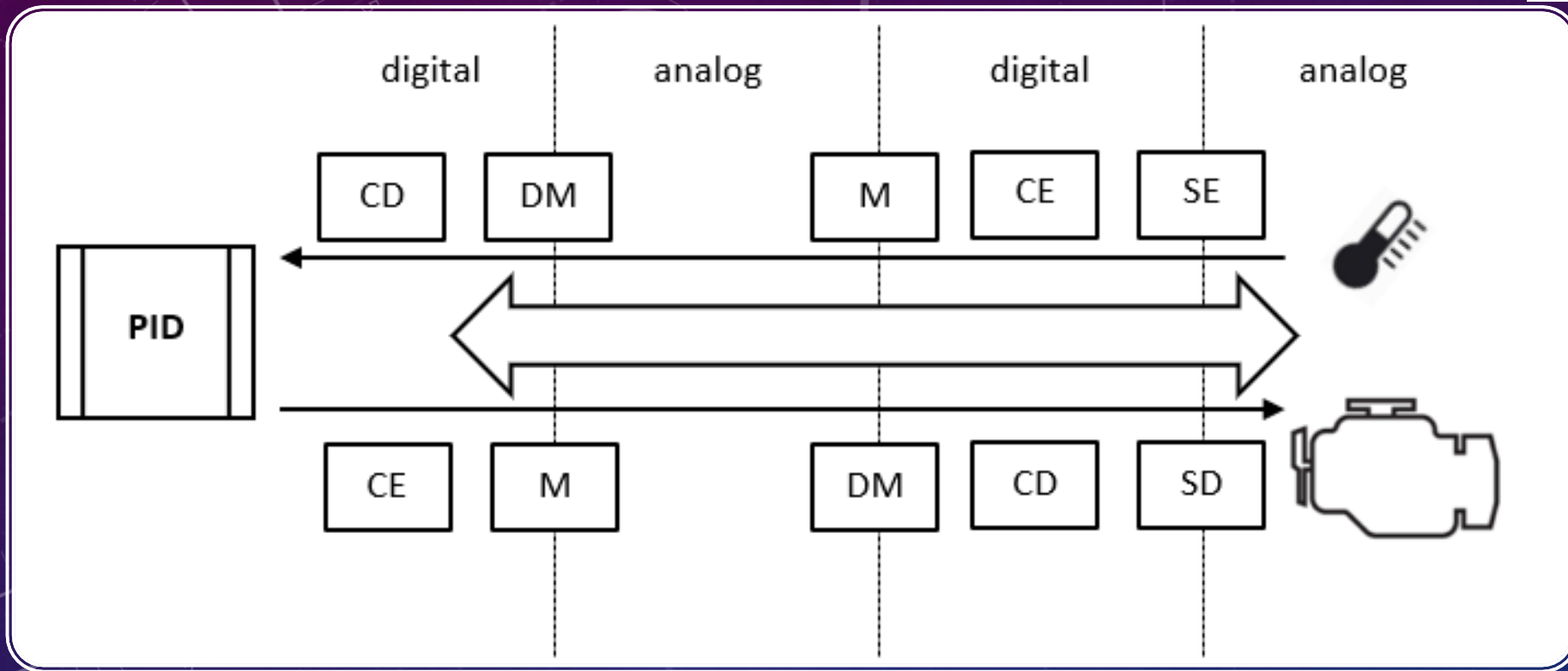
- ❑ Η M2M (Machine to Machine / Μηχανή προς Μηχανή) είναι συγκεκριμένη σε μία μόνο εφαρμογή (π.χ. μέτρηση θερμοκρασίας) και σε αναλογικές ή ψηφιακές επικοινωνίες που δεν είναι τυποποιημένες. Προηγείται χρονικά του IoT.
- ❑ Το IoT συσχετίζεται με την ενσωμάτωση πολλαπλών επικοινωνιών (π.χ. μέτρηση θερμοκρασίας και επιπέδων αποθέματος) με τυποποιημένες επικοινωνίες μέσω της δέσμης πρωτοκόλλου IP.



M2M vs IoT

Τι γίνεται με τα WSNs; (Wireless Sensor Networks/ Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων)

- ☐ Υποσύνολο του IoT, που προηγούνται χρονικά του IoT
- ☐ Τεράστιος αριθμός αισθητήρων (χωρίς ενεργοποίηση)
- ☐ Παραδοσιακά:
 - Μια ενιαία εφαρμογή (π.χ. μέτρηση θερμοκρασίας)
 - Μη-τυποποιημένα (όχι IP), αναλογικά ή ψηφιακά
 - Επιστημονικές και στρατιωτικές εφαρμογές



Συστήματα Επικοινωνίας

Στοιχεία

- ❑ Κωδικοποιητής Πηγής (Source Encoder / SE)
- ❑ Κωδικοποιητής Καναλιού (Channel Encoder / CE)
 - ❑ Διαμορφωτής (Modulator / M)
 - ❑ Αποδιαμορφωτής (Demodulator / DM)
- ❑ Αποκωδικοποιητής Καναλιού (Channel Decoder / CD)
- ❑ Αποκωδικοποιητής Πηγής (Source Decoder / SD)

Δομημένη Αρχιτεκτονική

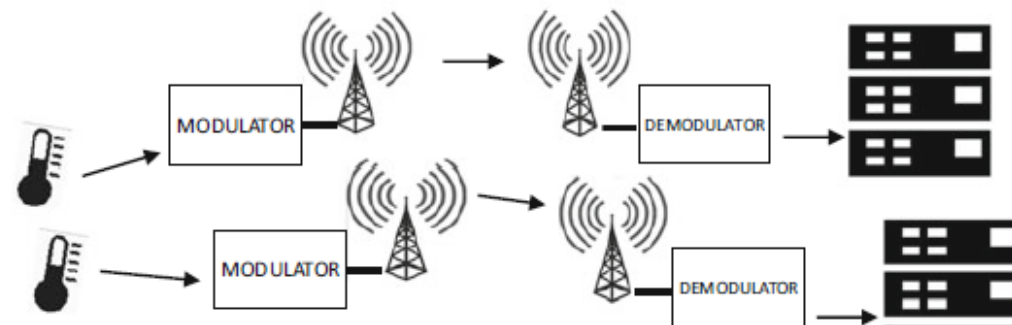
Δομημένη προσέγγιση σε ένα σύστημα επικοινωνιών:

- ❑ Ομαδοποίηση λειτουργιών σε στιβάδες, για διευκόλυνσή των αναβαθμίσεων δικτύου
- ❑ Χαρτογράφηση των στοιχείων του συστήματος επικοινωνίας σε στιβάδες
- ❑ Πολλές στιβάδες: Πρόβλημα διαχείρισης
- ❑ Λίγες στιβάδες: Μη-επαρκής βαθμός ανάλυσης

FLAT ARCHITECTURE

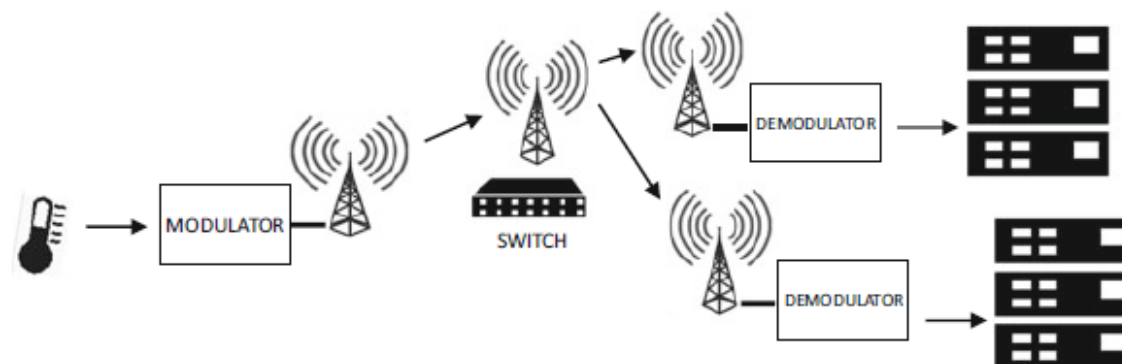


one sensor – one application

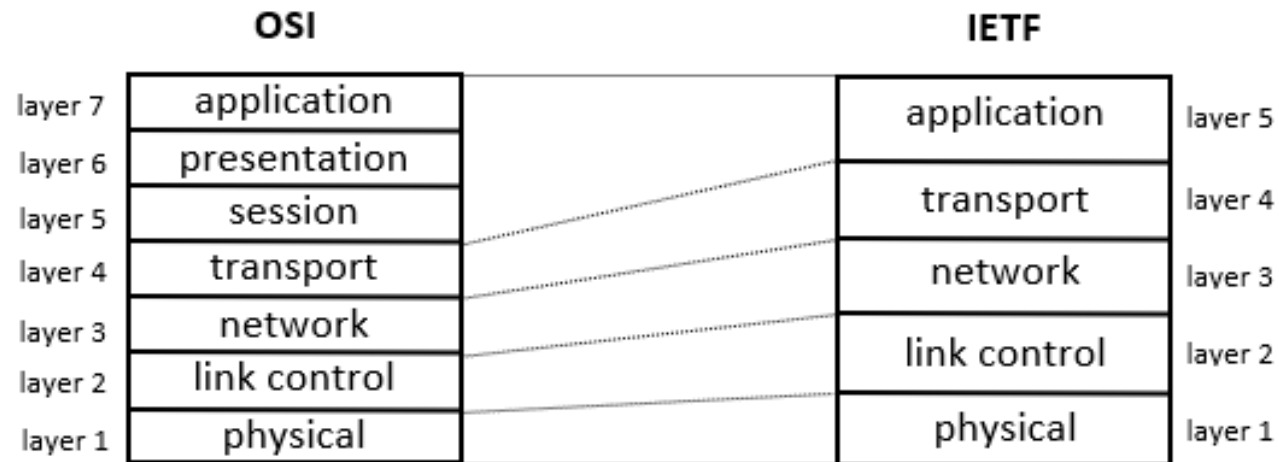


two colocated sensors – two applications

LAYERED ARCHITECTURE



one sensor – two applications

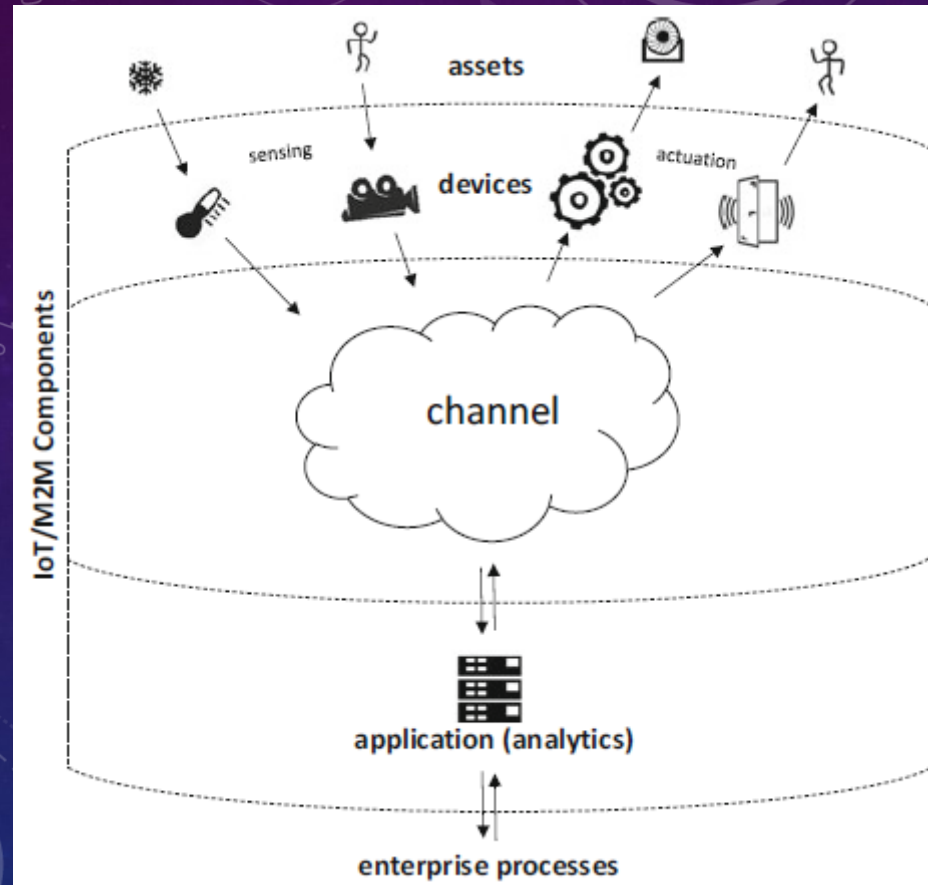


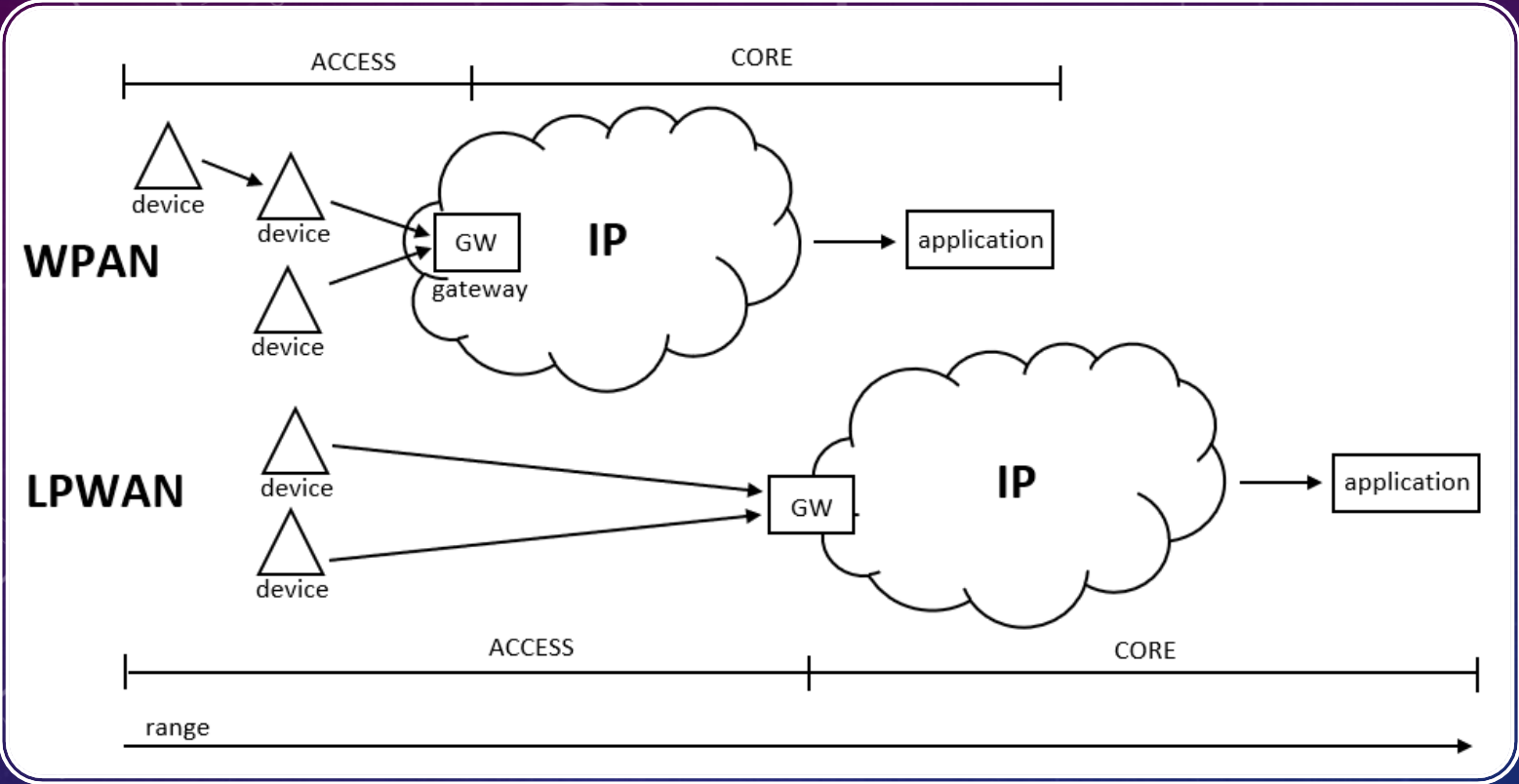
IETF vs OSI

(Internet Engineering Task Force / Ομάδα Μελέτης Διαδικτύου)
(Open Systems Interconnection / Διασύνδεση Ανοιχτών Συστημάτων)

Δίκτυα IoT

- ❑ Ασύρματα Προσωπικά Δίκτυα (Wireless Personal Area Networks / WPANs):
 - Διατερματικός τύπος IP
 - Μέτρια προς χαμηλή κάλυψη
- ❑ Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Χαμηλής Ισχύος (Low Power Wide Area Networks / LPWANs):
 - Υβριδικός: μόνο το κύριο μέρος είναι βασισμένο σε IP
 - Υψηλή κάλυψη





WPAN vs LPWAN

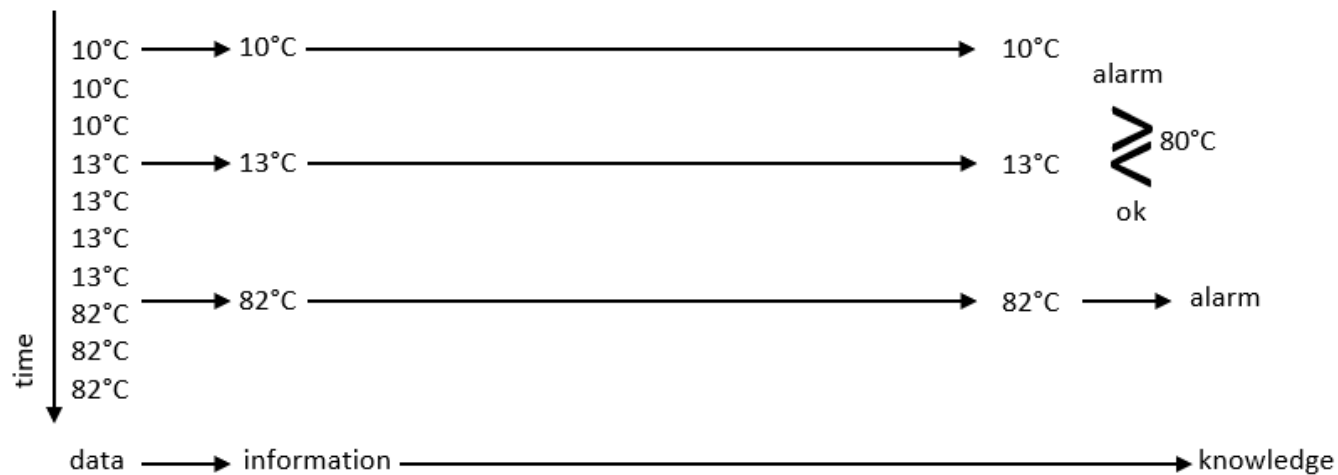
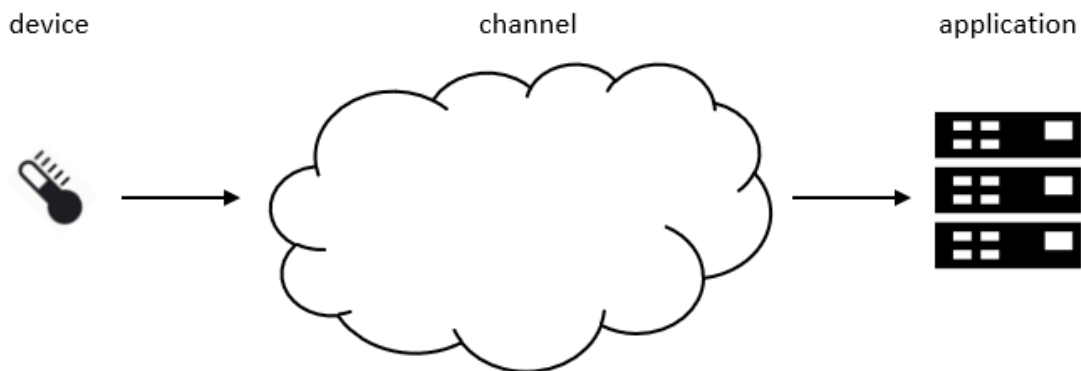
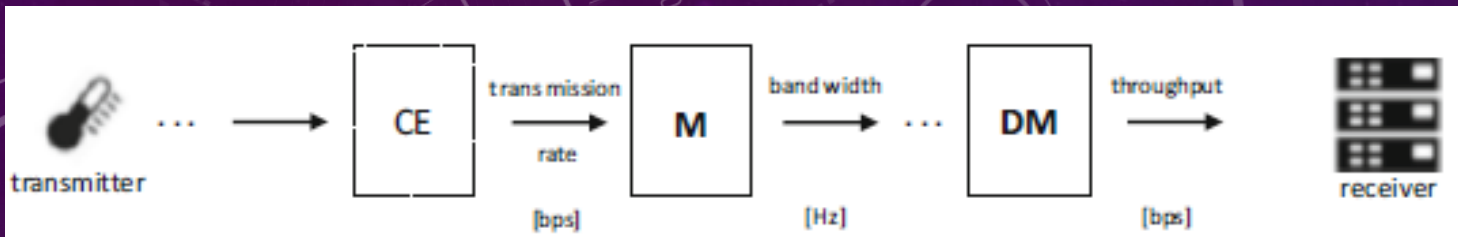
Μετασχηματισμός Δεδομένων

❑ Δεδομένα σε Πληροφορία:

- Στη συσκευή
- Αλγόριθμος μικρής πολυπλοκότητας (π.χ. ελεγχόμενη αφαίρεση πλεονάσματος)

❑ Πληροφορίας σε γνώση

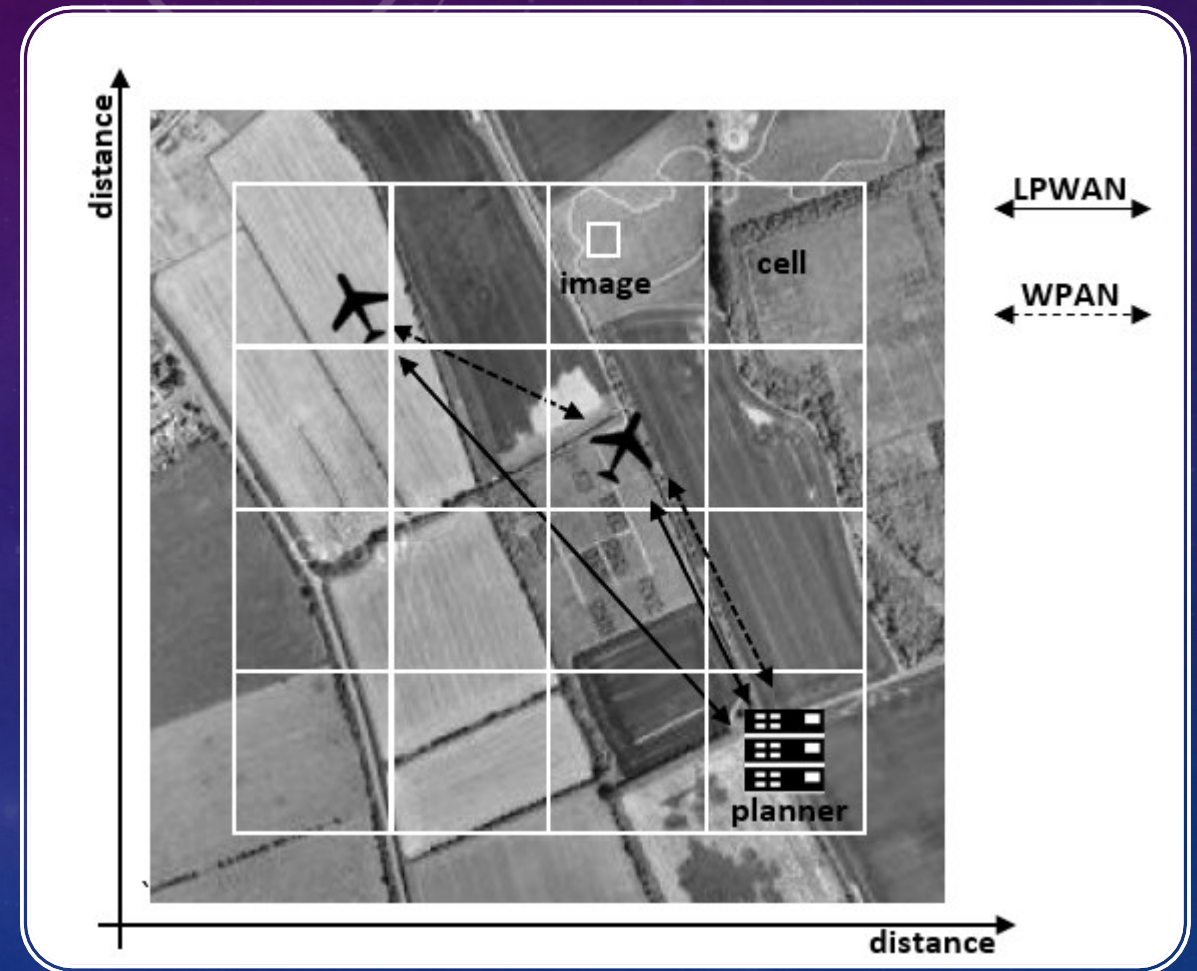
- Σε εφαρμογή (νέφος) ή πύλη/αιχμή (ομίχλη)
- Αλγόριθμος υψηλής πολυπλοκότητας (π.χ. μηχανική μάθηση, λήψη αποφάσεων για ενεργοποίηση)



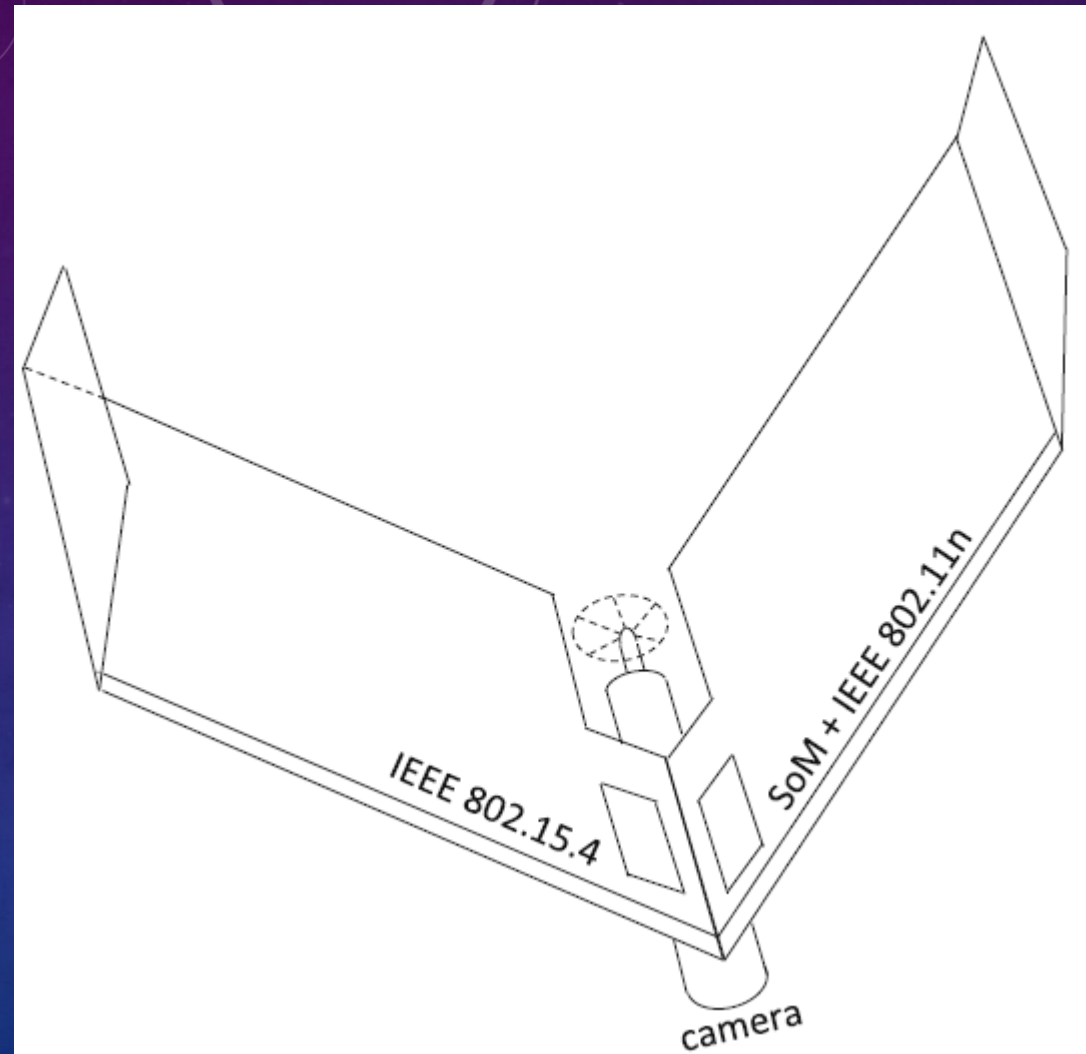
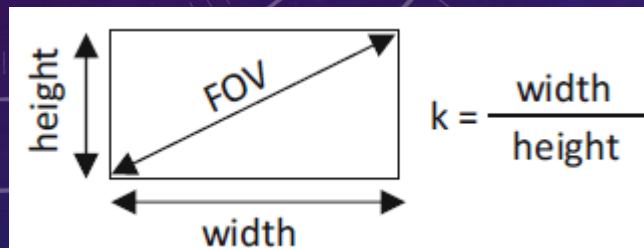
Παράδειγμα

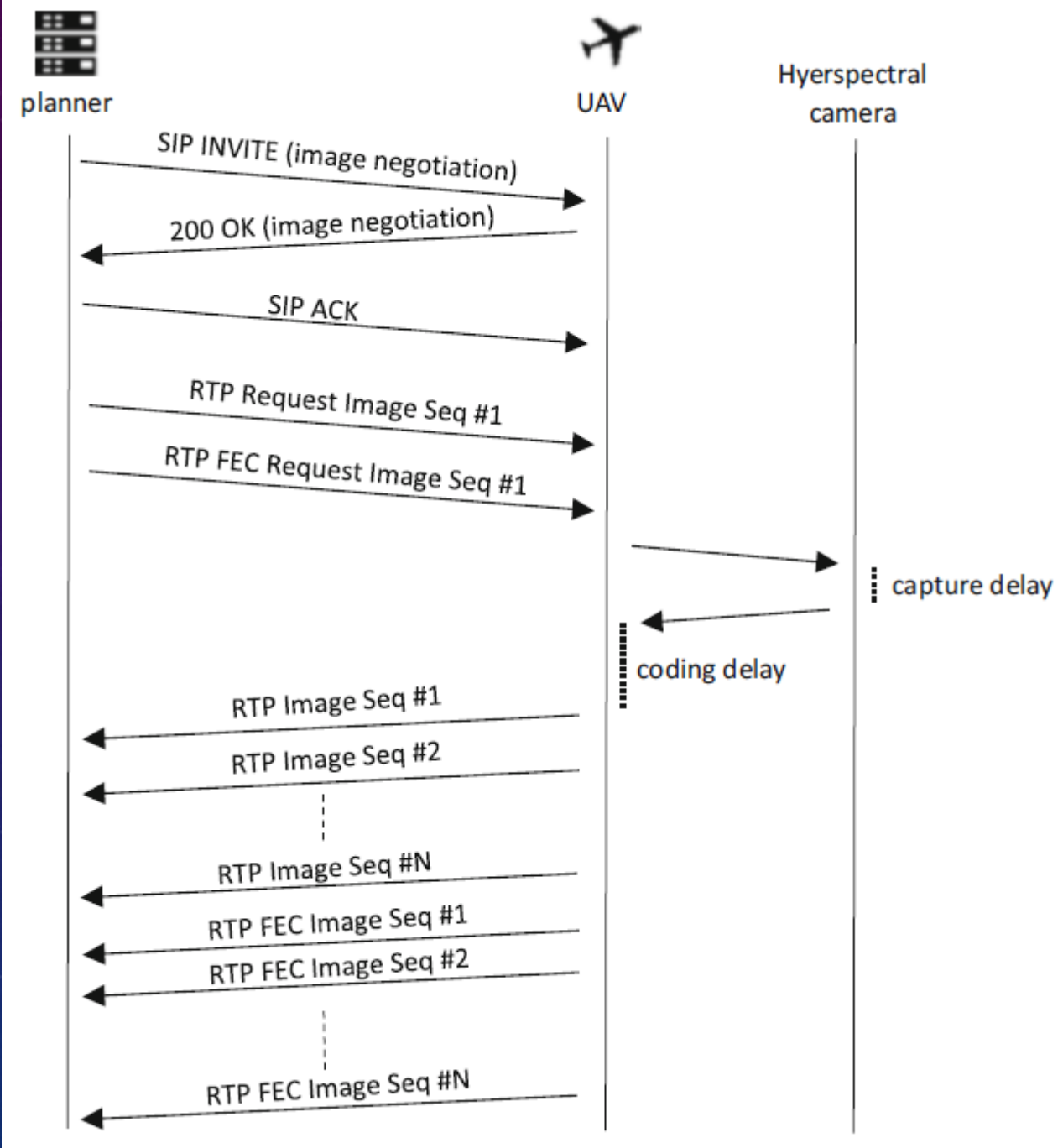
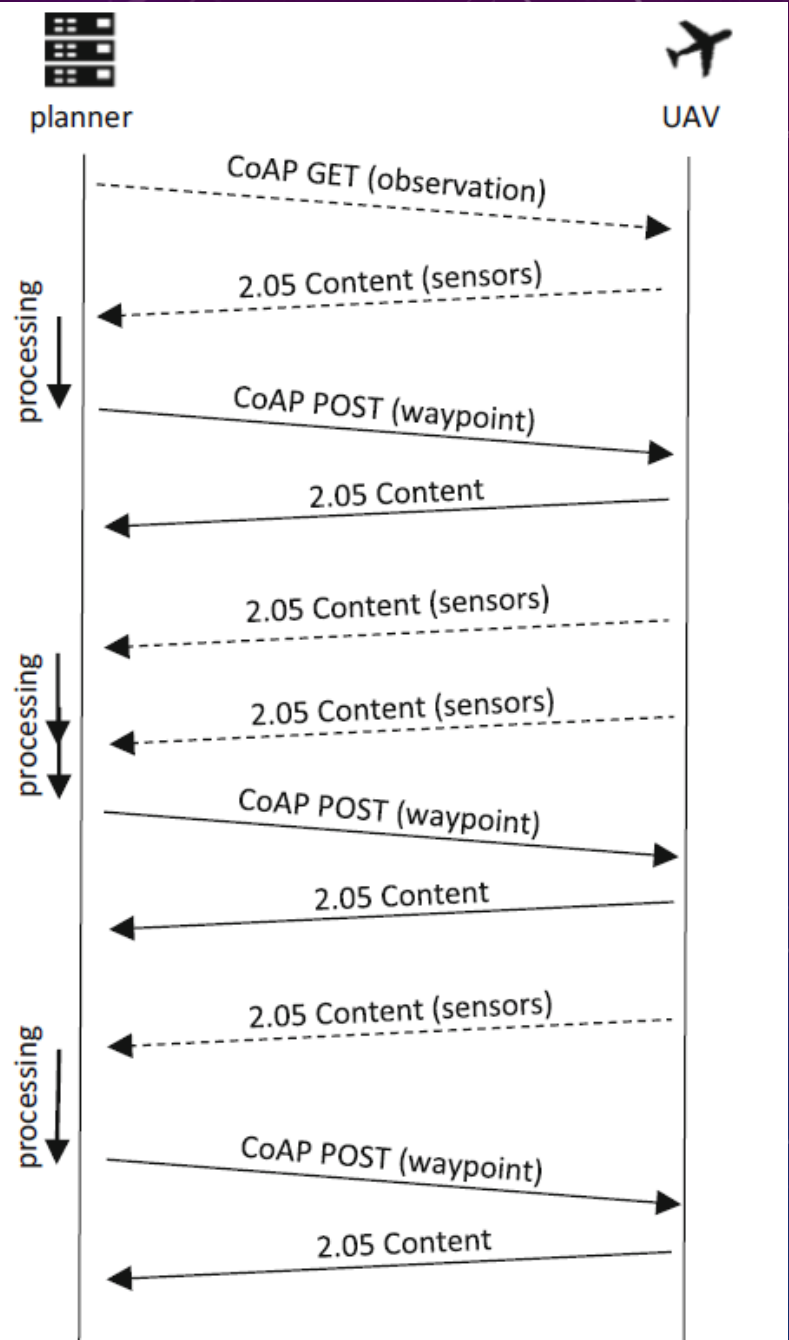
Περίπτωση Χρήσης: UAVs και IoT

(Unmanned Aerial Vehicle /
Μη-Επανδρωμένο Εναέριο Όχημα)



$$A_{\text{image}} = \left(k \times \frac{\text{FOV}}{\sqrt{k^2 + 1}} \right) \times \left(\frac{\text{FOV}}{\sqrt{k^2 + 1}} \right)$$





Γιατί Τώρα;

